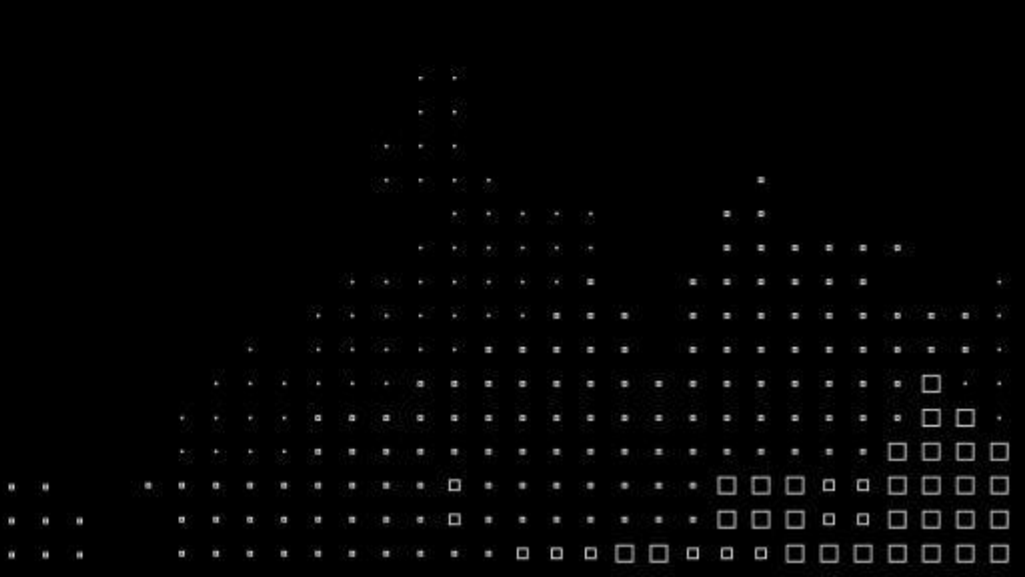


FIAP GRADUAÇÃO

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



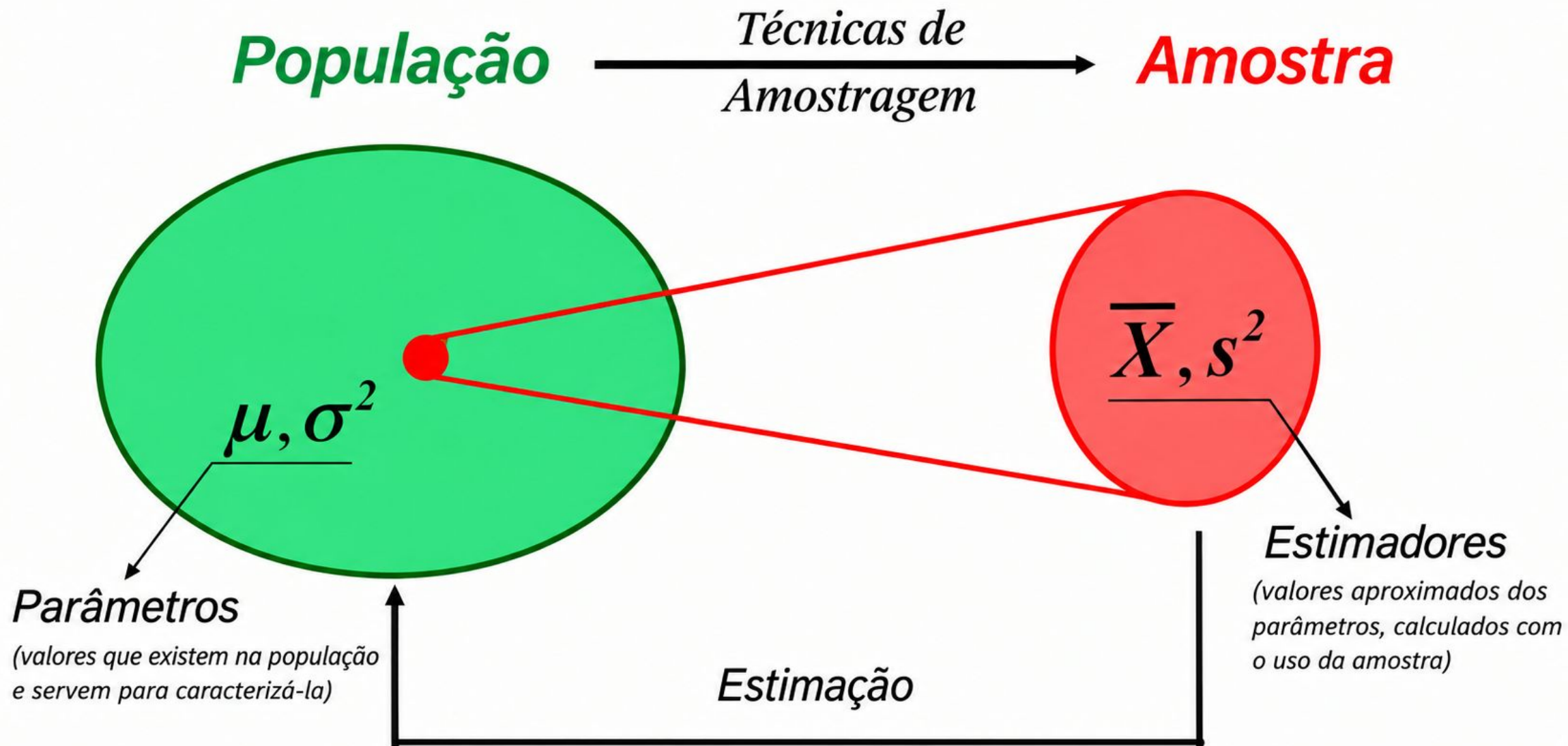
MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZADO DE MÁQUINA

Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

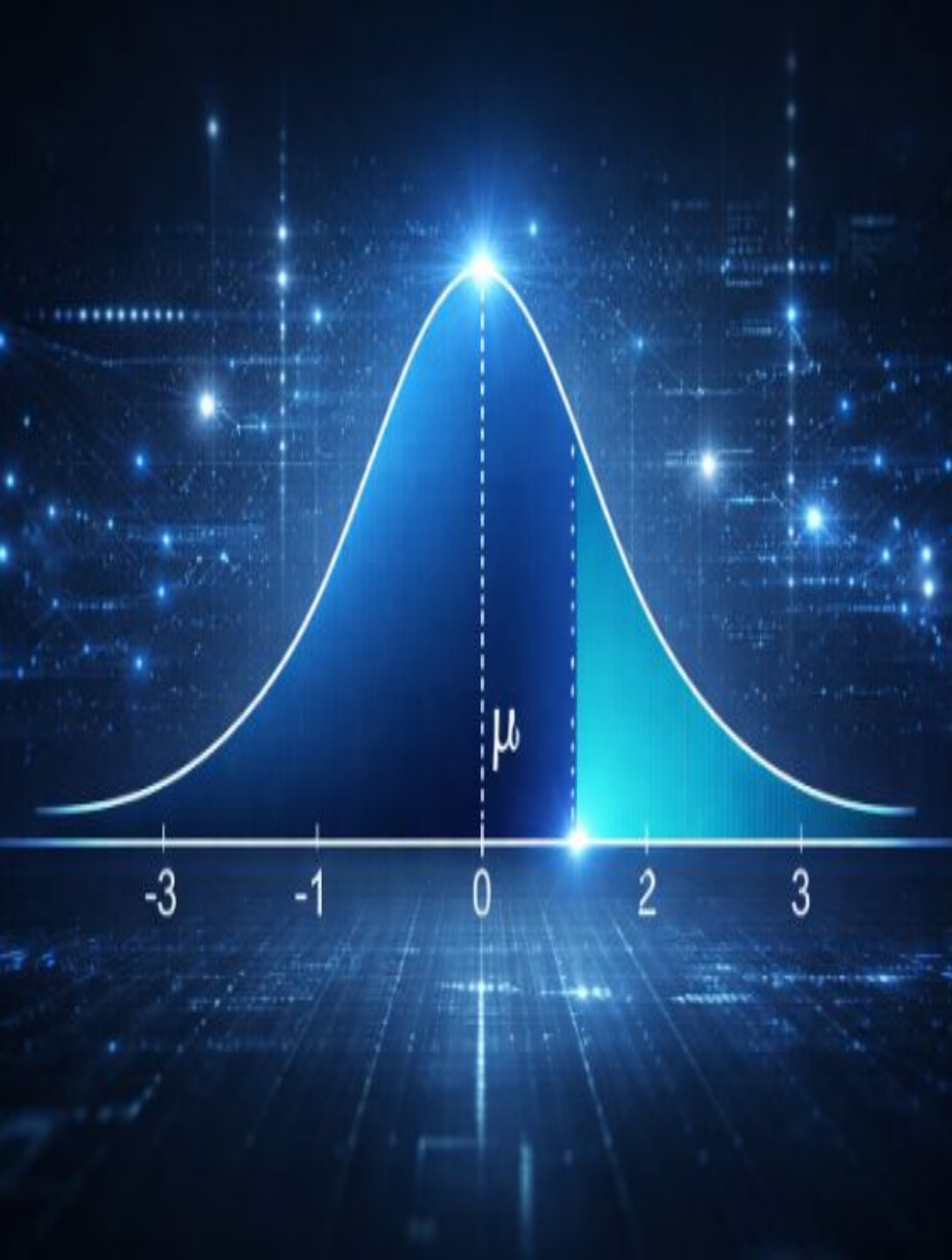
Inferência Estatística

A **Inferência Estatística** é parte da Estatística que busca fazer afirmações sobre características de uma **população** (que possui **parâmetros**), com base nas **amostras** desta população (que possui **estimadores**).

Para que isso ocorra, é necessário entender o que é um **Teste de Hipótese** e quais os **Tipos de Erros** possíveis.



Teste de Hipótese



Uma **hipótese estatística** é uma **afirmação sobre os parâmetros de uma ou mais populações**.

Exemplos:

- A droga 1 é tão eficiente no tratamento da hipertensão quanto a droga 2;
- A altura média da população brasileira é de 1,65m;
- A proporção de paulistas com certa doença é de 62%;
- Homens e mulheres realizam certa tarefa num mesmo intervalo de tempo.

Existem diversos tipos de Teste de Hipótese:

- Teste para Média;
- Teste para Diferença entre Médias;
- Teste para Proporção;
- Teste para Diferença entre Proporções;
- Teste para Variância;
- Teste para a Diferença entre Variâncias;
- Teste de Normalidade;

...

Entre muitos outros!



H_0 REJECTION



REJEITAR
REJEIÇÃO DE H_0

H_0 ACCEPTANCE



ACEITAR
ACEITAÇÃO DE H_0

Um **Teste de Hipótese** é uma regra de **decisão** que consiste em **aceitar ou rejeitar H_0** , baseado nos dados amostrais.

As hipóteses estatísticas são:

- **H_0 = Hipótese Nula:** representa a afirmação do problema (igualdade).
- **H_1 ou H_a = Hipótese Alternativa:** representa o complemento de H_0 .

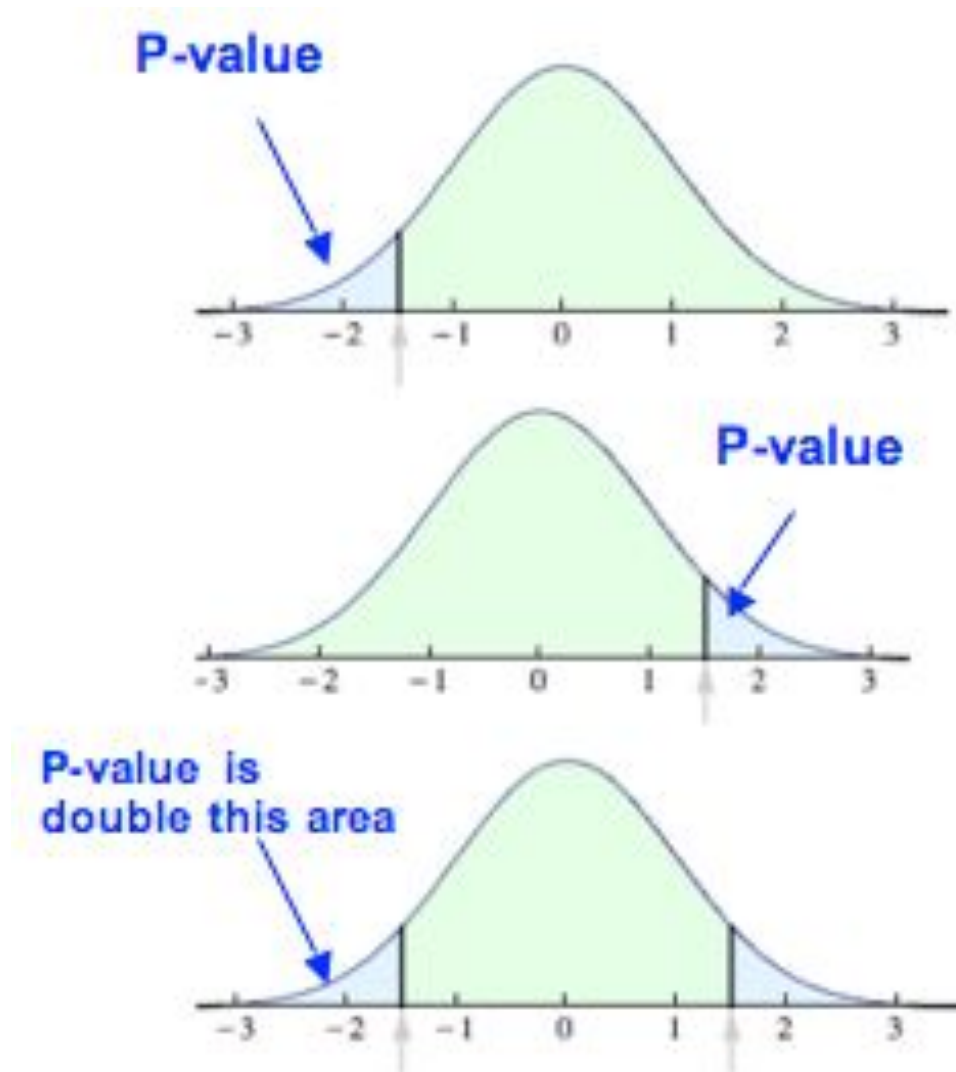
Os Testes de Hipótese podem ser realizados utilizando diversas metodologias, duas das mais utilizadas são:

- **p-valor:** Deve-se formular as hipóteses, calcular a estatística do teste, calcular o p-valor e compará-lo ao nível de significância pré-estabelecido.
- **Região Crítica:** Deve-se formular as hipóteses, estabelecer a estimativa do teste, retirar amostra da população, determinar a estimativa, estabelecer nível de significância e construir a região crítica.

Ambas as metodologias são **equivalentes!**

- Metodologia do p-valor:

Para compreender esta técnica, vamos entender primeiro o que significa **Nível Descritivo**, **Nível de Significância** e **Nível de Confiança**.



Nível Descritivo (p-value):

Também chamado de **valor-p** e **p-valor** corresponde à probabilidade de se observar valores tão ou mais extremos (contra H_0) que o valor obtido na amostra, caso a hipótese nula H_0 seja verdadeira.

Logo:

valor-p = $P(\text{valores tão ou mais extremos contra } H_0 | H_0 \text{ é verdadeiro})$

Assim:

valor-p “**pequeno**” = rejeitamos H_0 (aceitamos H_1)

valor-p “**grande**” = não rejeitamos H_0 (rejeitamos H_1)

Nível de Significância (α):

O Nível de Significância (α) normalmente é pré-fixado e varia de 1% até 10%, sendo mais usual utilizar 5%.

Ao comparar α com o **p-valor**, temos a regra de decisão:

valor-p $\leq \alpha$ = rejeita-se H_0

valor-p $> \alpha$ = não se rejeita H_0

Diz-se que a amostra
forneceu evidência
suficiente para rejeitar a
hipótese nula H_0

Dizemos que a evidência
amostral não é forte o
suficiente para rejeitar a
hipótese nula H_0

Nível de Confiança ($1 - \alpha$):

O complementar do Nível de Significância é o **Nível de Confiança**. Desta forma se:

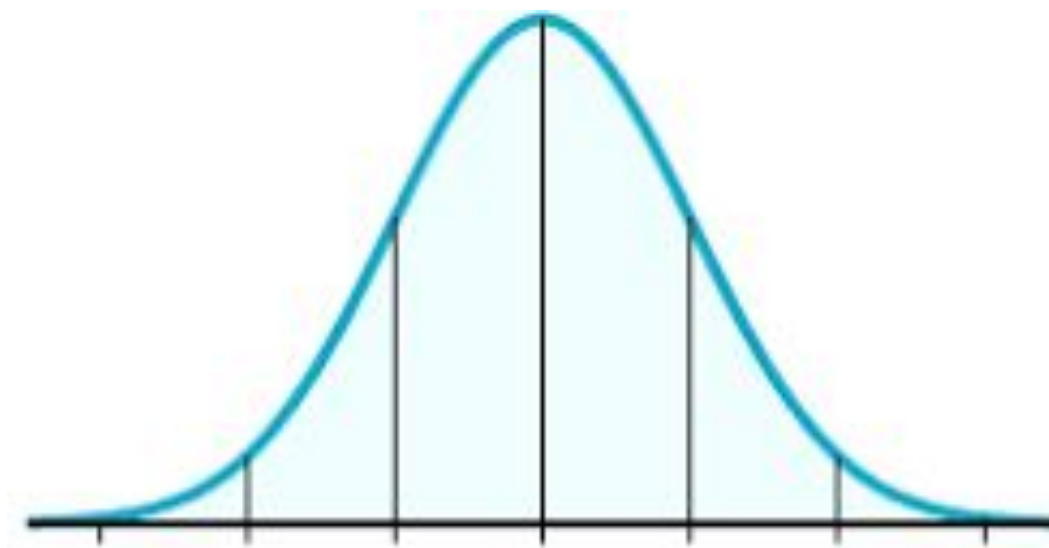
Nível de Significância = 5%
Nível de Confiança = 95%

Nível de Significância = 10%
Nível de Confiança = 90%

...

- **Metodologia da Região Crítica:**

Trataremos os dados assumindo que seguem a **Distribuição de Probabilidade Normal** com **parâmetros conhecidos**, conforme os dados dos problemas.



Pelo método da Região Crítica, devemos seguir os seguintes passos para realizar o Teste de Hipótese:

1) Enunciar as Hipóteses H_0 e H_1 .

2) Esboçar o Gráfico, contendo:

- A Distribuição de Probabilidade do teste (Normal, t-Student, F, χ^2 , ...);
- O Nível de Significância (α);
- O Nível de Confiança ($1 - \alpha$);
- As regiões de rejeição e aceitação de H_0 (baseadas em H_1 e no α).

3) Calcular a estatística do teste (Z_c , t_c , F_c , χ^2_c , ...) e determinar o valor crítico (Z_a , t_a , F_a , χ^2_a , ...).

4) Decisão: Aceitar ou rejeitar H_0 com base em 2) e 3).

Tipos de Erros

Ao analisar uma amostra para inferir sobre a população, podem ocorrer equívocos chamados erros estatísticos, que se classificam em:

- **Erro do tipo I (α):** Probabilidade de rejeitarmos H_0 quando H_0 é verdadeira.
- **Erro do tipo II (β):** Probabilidade de aceitarmos H_0 quando H_0 é falsa.

Esses erros são inerentes a qualquer teste de hipótese, independente do método utilizado, pois envolvem a **incerteza do processo estatístico**. Para minimizá-los, ajusta-se o nível de significância ou aumenta-se o tamanho da amostra, porém, geralmente há um **trade-off** entre eles (situação em que é preciso fazer uma escolha entre duas ou mais opções conflitantes).

Esquemáticamente temos as seguintes possibilidades:

	Decisão	
	Rejeitar $\mathcal{H}_0$	Aceitar $\mathcal{H}_0$
$\mathcal{H}_0$ verdade	Erro do tipo I	Decisão correta
$\mathcal{H}_0$ falsa	Decisão correta	Erro do tipo II

Teste para a Média

(Variância Conhecida e Distribuição Normal)

Condições para o teste:

- A amostra é a.a.s. ;
- População tem Distribuição Normal ou $n > 30$.

Hipóteses: $H_0: \mu = \mu_0$ (a)
 $H_1: \mu \neq \mu_0$

Esboço Gráfico:

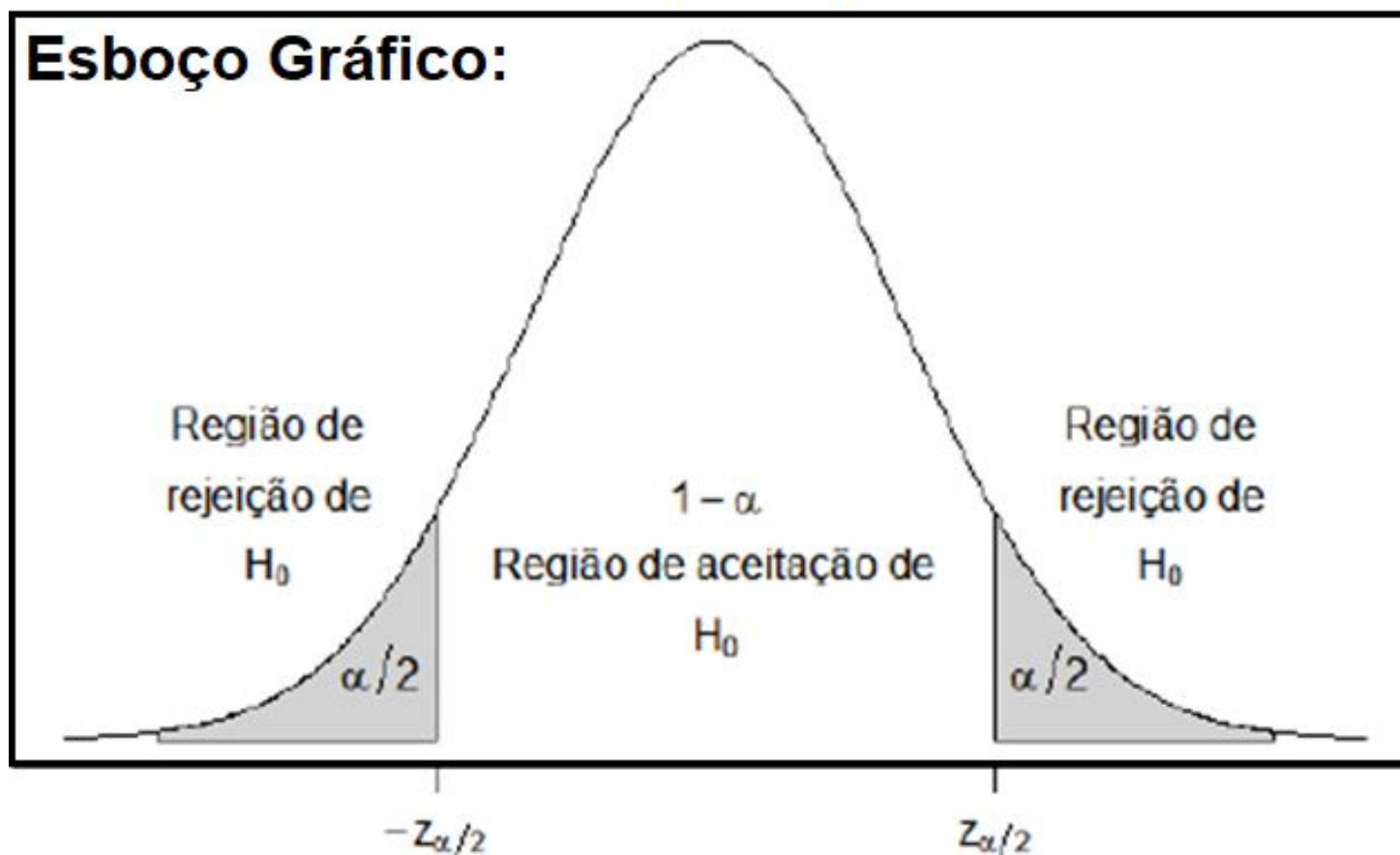


Figura 1: Região crítica para $\mathcal{H}_1$ (bilateral)

Hipóteses: $H_0: \mu \leq \mu_0$ (b)
 $H_1: \mu > \mu_0$

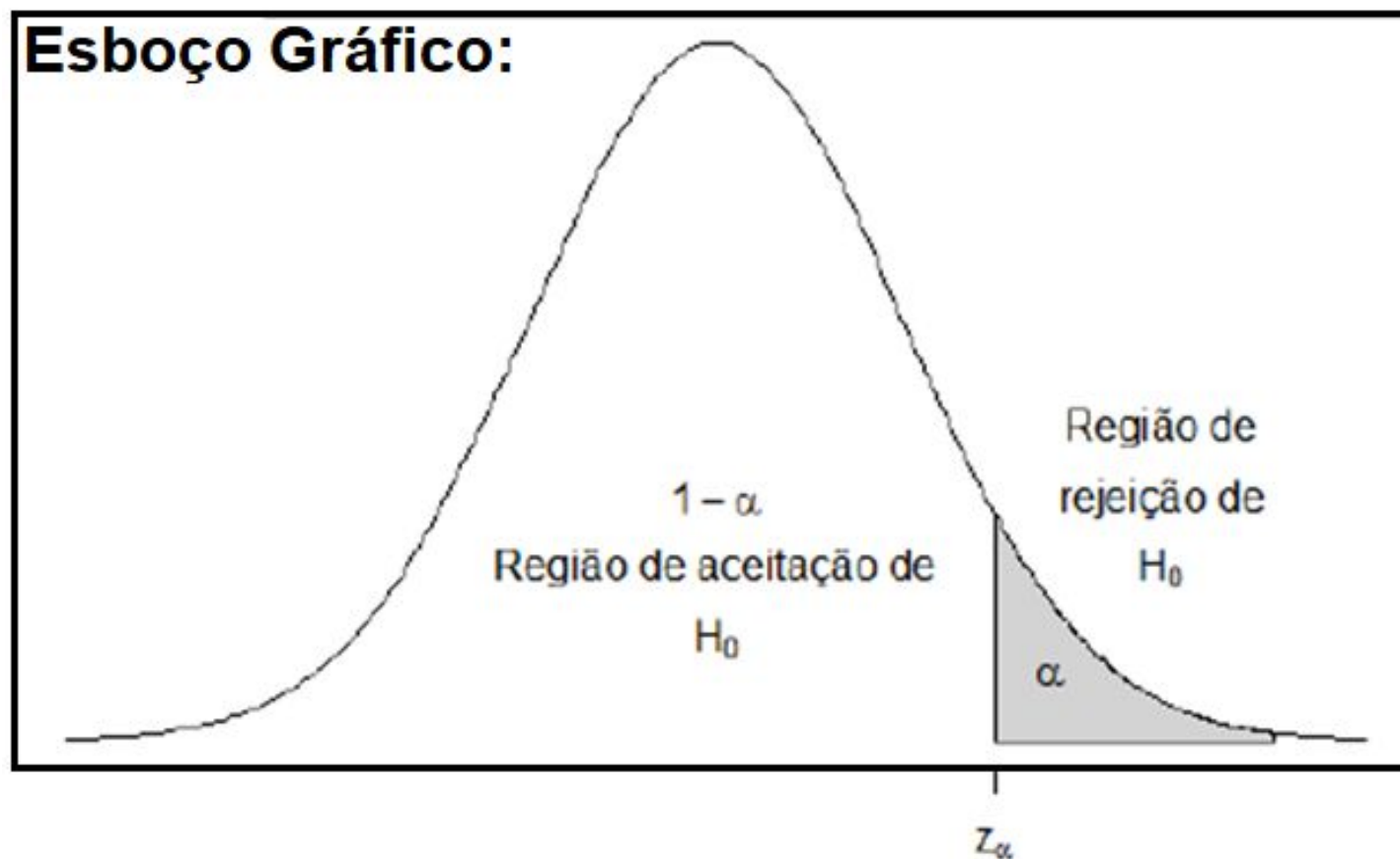


Figura 2: Região crítica para $\mathcal{H}_1$ (unilateral à direita)

Hipóteses: $H_0: \mu \geq \mu_0$ (c)
 $H_1: \mu < \mu_0$

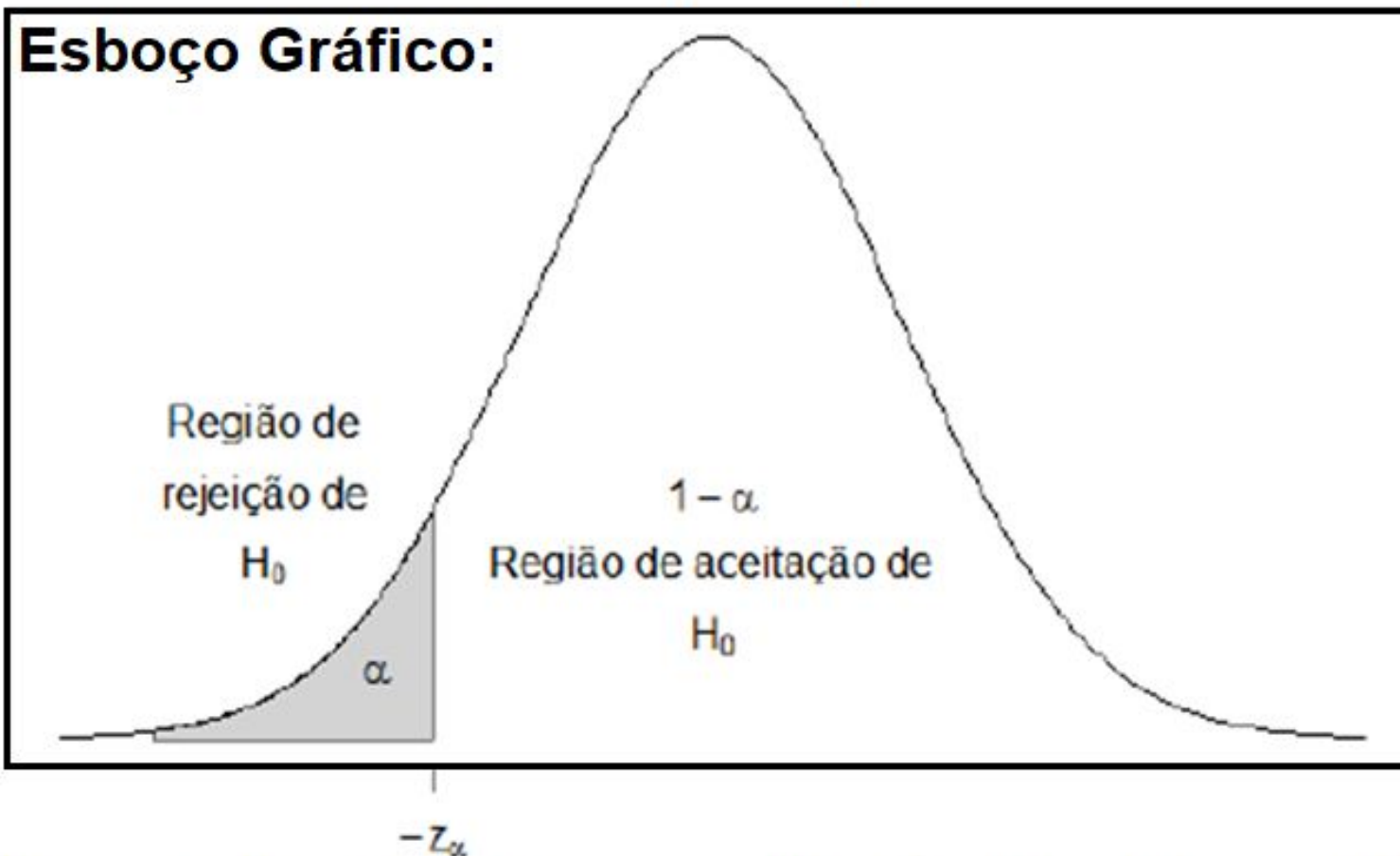


Figura 3: Região crítica para $\mathcal{H}_1$ (unilateral à esquerda)

Calcular a estatística do teste:

$$Z_c = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

onde:

- Z_c = Estatística do teste (valor Z calculado)
- $\bar{X}$ = Média da amostra
- μ_0 = Média populacional hipotética (sob a hipótese nula)
- σ = Desvio padrão populacional (conhecido)
- n = Tamanho da amostra

Determinar o valor crítico:

$$Z_{\alpha} = \Phi^{-1}(p)$$

onde:

- Z_{α} = Valor crítico (escore Z) para o nível de significância α
- Φ^{-1} = Inversa da função de distribuição acumulada da normal padrão
- p = Probabilidade acumulada correspondente ao ponto crítico,
 - para teste unilateral à direita, $p = 1 - \alpha$
 - para teste unilateral à esquerda, $p = \alpha$
 - para teste bilateral, considerando o valor positivo, $p = 1 - \frac{\alpha}{2}$
- α = Nível de significância (probabilidade de erro tipo I)

A função de **distribuição acumulada** da Normal Padrão é:

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-t^2/2} dt$$

Ela representa a **probabilidade acumulada** até o valor z :

$$P(Z \leq z) = \Phi(z)$$

Portanto, para encontrar um valor crítico Z_α , precisamos encontrar o valor de z cuja **probabilidade acumulada** seja igual à probabilidade desejada p .

Assim:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{Z_\alpha} e^{-t^2/2} dt = p$$

Outro modo de determinar o valor crítico é por meio da **Tabela Normal Padrão**, que apresenta diversos valores de probabilidade previamente calculados, permitindo **encontrar o valor crítico sem a necessidade de realizar diretamente o cálculo da integral**.

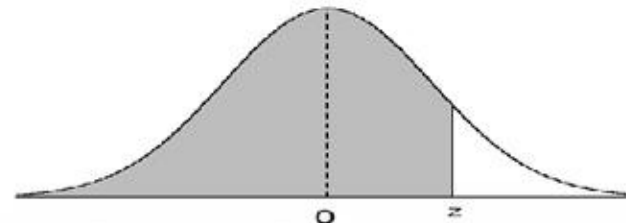
Tabela Normal Padrão Acumulada:

https://static.docsity.com/documents_first_pages/2021/02/04/bcd4f9e4e2068cd941a508d1e36e47d3.png

(Acesso em 08/2025).

Distribuição Normal Padrão Acumulada

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du$$



FIAP

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995

Conclusão:

- (a) aceitaremos $\mathcal{H}_0$ se $-Z_{\alpha/2} < Z_c < Z_{\alpha/2}$
- (b) aceitaremos $\mathcal{H}_0$ se $Z_c < Z_{\alpha}$
- (c) aceitaremos $\mathcal{H}_0$ se $-Z_{\alpha} < Z_c$

Exemplo 1:

Um comprador de tijolos acha que a qualidade dos tijolos está diminuindo. De experiências anteriores, considera-se a resistência média ao desmoronamento de tais tijolos é igual a 200 kg, com um desvio padrão de 10 kg.

Uma amostra de 100 tijolos, escolhidos ao acaso, forneceu uma média de 195 kg.

Ao nível de significância de 5%, pode-se afirmar que a resistência média ao desmoronamento diminuiu?

Resposta:

Declarar as hipóteses: $H_0 : \mu \geq 200 \text{ kg}$, e definir as regiões de aceitação e rejeição
 $H_1 : \mu < 200 \text{ kg}$

```
from math import sqrt  
from scipy.stats import norm
```

Encontrar o valor de Z_c : `print("Zc =", (195 - 200) / (10 / sqrt(100)) )`

Encontrar o valor de Z_α : `print("Za =", norm.ppf(0.05))`

Decisão: `print("Decisão:", "Rejeita Ho" if (195 - 200) / (10 / sqrt(100)) < norm.ppf(0.05) else "Aceita Ho")`

Portanto, ao nível de significância de 5%, a resistência média ao desmoronamento diminuiu.

Exemplo 2:

Um biólogo julga que o “peso” médio da *Equus grevyi* (subespécie de zebra), está mudando. Sabe-se pela experiência passada que a média do “peso” da *Equus grevyi* é de 400 kg com desvio padrão de 20 kg.

Uma amostra de 100 animais do tipo *Equus grevyi* deu uma média de 395 kg. Ao nível de significância de 5%, a afirmação do biólogo pode ser verdadeira?

Resposta:

Declarar as hipóteses: $H_0 : \mu = 400 \text{ kg}$, e definir as regiões de aceitação e rejeição
 $H_1 : \mu \neq 400 \text{ kg}$

```
from math import sqrt  
from scipy.stats import norm
```

Encontrar o valor de Z_c : `print("Zc =", (395 - 400) / (20 / sqrt(100)) )`

Encontrar o valor de $Z_{\alpha/2}$: `print("Za/2 =", norm.ppf(0.05 / 2))`

Decisão: `print("Decisão:", "Rejeita Ho" if ((395 - 400) / (20 / sqrt(100)) < norm.ppf(0.05 / 2)) or ((395 - 400) / (20 / sqrt(100)) > -norm.ppf(0.05 / 2)) else "Aceita Ho")`

Portanto, ao nível de significância de 5%, o “peso” médio da *Equus grevyi* mudou.

Exercício 1:

Funcionários de uma grande firma de contabilidade afirmam que a média de salários dos contadores é menor que a de seu concorrente, que é R\$ 45.000,00. Uma amostra aleatória de 30 contadores da firma mostrou que a média dos salários é de R\$ 43.500,00. Sabe-se, de estudos anteriores, que o desvio padrão dos salários é R\$ 5.200,00. Teste a afirmação dos funcionários ao nível de 5% de significância.

Resposta:

Declarar as hipóteses: $H_0 : \mu \geq 45000 \text{ R\$}$, e definir as regiões de aceitação
e rejeição
 $H_1 : \mu < 45000 \text{ R\$}$

```
from math import sqrt  
from scipy.stats import norm
```

Encontrar o valor de Z_c : `print("Zc =", (43500 - 45000) / (5200 / sqrt(30)) )`

Encontrar o valor de Z_α : `print("Za =", norm.ppf(0.05))`

Decisão: `print("Decisão:", "Rejeita Ho" if (43500 - 45000) / (5200 / sqrt(30)) < norm.ppf(0.05) else "Aceita Ho")`

Portanto, ao nível de significância de 5%, o salário dos funcionários é maior ou igual a R\$ 45.000,00.

Exercício 2:

Um pesquisador deseja estudar o efeito de certa substância no tempo de reação de seres vivos a um certo tipo de estímulo. Um experimento é desenvolvido com cobaias, que são inoculadas com a substância e submetidas a um estímulo elétrico, com seus tempos de reação (em segundos) anotados: 9,1 ; 9,3 ; 7,2 ; 7,5 ; 13,3 ; 10,9 ; 7,2 ; 9,9 ; 8,0 e 8,6. Admite-se que o tempo de reação segue, em geral, o modelo Normal com média 8s e desvio padrão 2s. O pesquisador desconfia, entretanto, que o tempo médio sofre alteração por influência da substância.

- a) Teste essa hipótese ao nível de 6% de significância.
- b) Teste essa hipótese ao nível de 10% de significância.

Resposta:

```
from math import sqrt  
from scipy.stats import norm
```

Encontrar a média amostral:

```
dados = [9.1, 9.3, 7.2, 7.5, 13.3, 10.9, 7.2, 9.9, 8.0, 8.6]  
print("Média amostral =", sum(dados) / len(dados))
```

a)

Declarar as hipóteses: $H_0 : \mu = 8s$, e definir as regiões de aceitação e
 $H_1 : \mu \neq 8s$ rejeição

Encontrar o valor de Z_c : `print("Zc =", (9.1 - 8) / (2 / sqrt(10)))`)

Encontrar o valor de $Z_{\alpha/2}$: `print("Za/2 =", norm.ppf(0.06 / 2))`

Decisão: `print("Decisão:", "Rejeita Ho" if ((9.1 - 8) / (2 / sqrt(10))) < norm.ppf(0.06 / 2) or ((9.1 - 8) / (2 / sqrt(10))) > -norm.ppf(0.06 / 2)) else "Aceita Ho")`

Portanto, ao nível de significância de 6%, o tempo médio de reação é de 8s.

b)

Declarar as hipóteses: $H_0 : \mu = 8s$, e definir as regiões de aceitação e
 $H_1 : \mu \neq 8s$ rejeição

Encontrar o valor de Z_c : `print("Zc =", (9.1 - 8) / (2 / sqrt(10)))`)

Encontrar o valor de $Z_{\alpha/2}$: `print("Za/2 =", norm.ppf(0.10 / 2))`

Decisão: `print("Decisão:", "Rejeita Ho" if ((9.1 - 8) / (2 / sqrt(10))) < norm.ppf(0.10 / 2) or ((9.1 - 8) / (2 / sqrt(10))) > -norm.ppf(0.10 / 2)) else "Aceita Ho")`

Portanto, ao nível de significância de 10%, o tempo médio de reação é diferente de 8s.

Teste para a Diferença de Médias (Variância Conhecida e Distribuição Normal)

Ao testar uma hipótese para duas populações, devem ser consideradas:

- **Amostras independentes:** quando os valores amostrados de uma população não estão relacionados ou emparelhados com os da outra população.
Exemplo: teste para pressão sanguínea do grupo controle vs grupo medicado.
- **Amostras dependentes ou emparelhadas:** quando cada elemento de uma amostra corresponde ao mesmo elemento da outra amostra (geralmente o mesmo indivíduo analisado antes e depois de um experimento).
Exemplo: teste para a diferença de peso de uma mesma pessoa antes e depois de uma dieta.

Podemos estender o teste de hipótese quando queremos comparar o mesmo parâmetro para **duas populações diferentes**.

Em geral, faremos testes para verificar se a **diferença entre estes dois parâmetros é igual a zero**.

Condições para o teste:

- Ambas amostras são a.a.s. ;
- Ambas amostras são independentes;
- Ambas populações tem Distribuição Normal ou $n_1 > 30$ e $n_2 > 30$.

Hipóteses: $H_0: \mu_1 - \mu_2 = d_0$ (a)
 $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq d_0$

Esboço Gráfico:

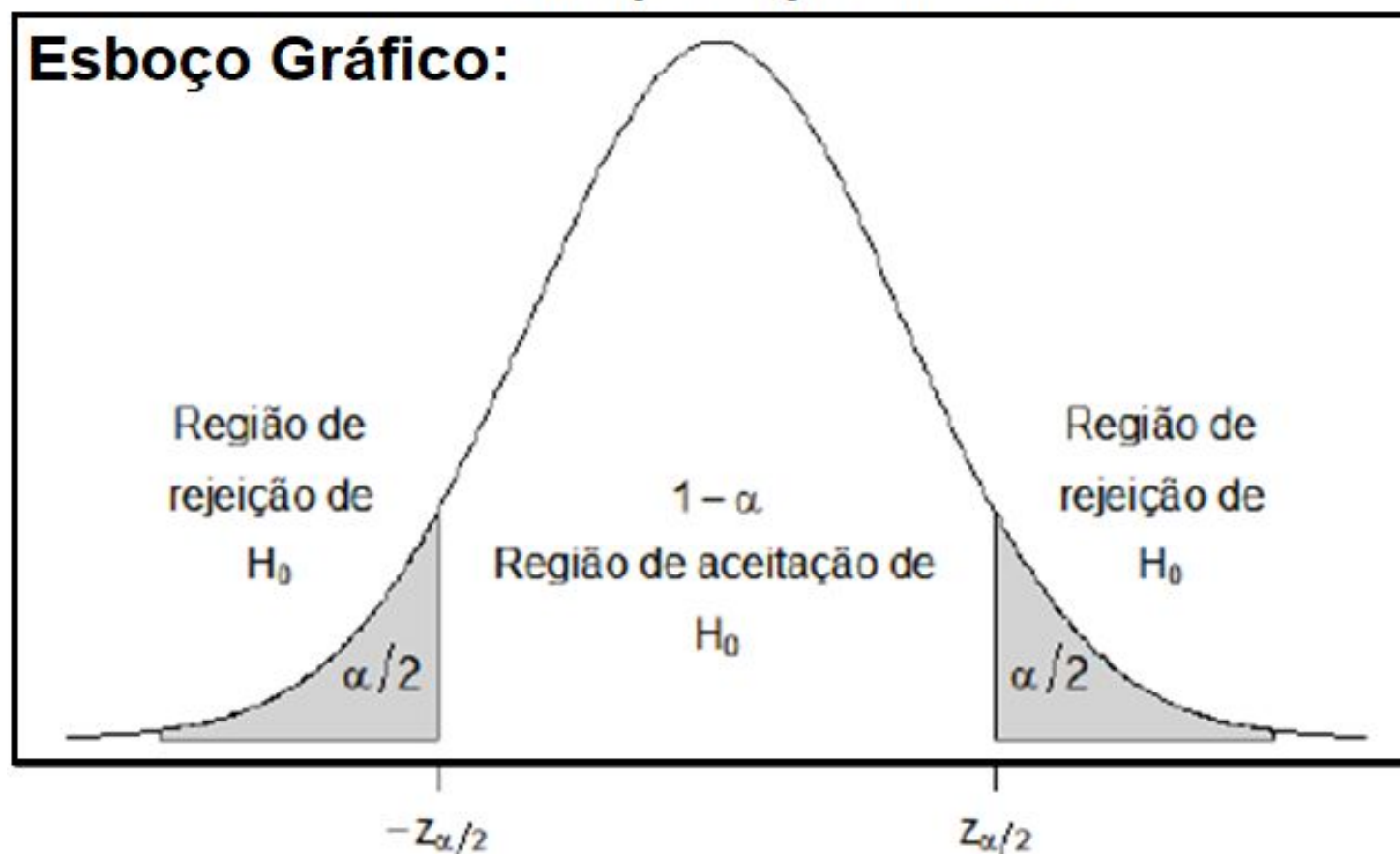


Figura 1: Região crítica para $\mathcal{H}_1$ (bilateral)

Hipóteses: $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq d_0$ (b)
 $H_1: \mu_1 - \mu_2 > d_0$

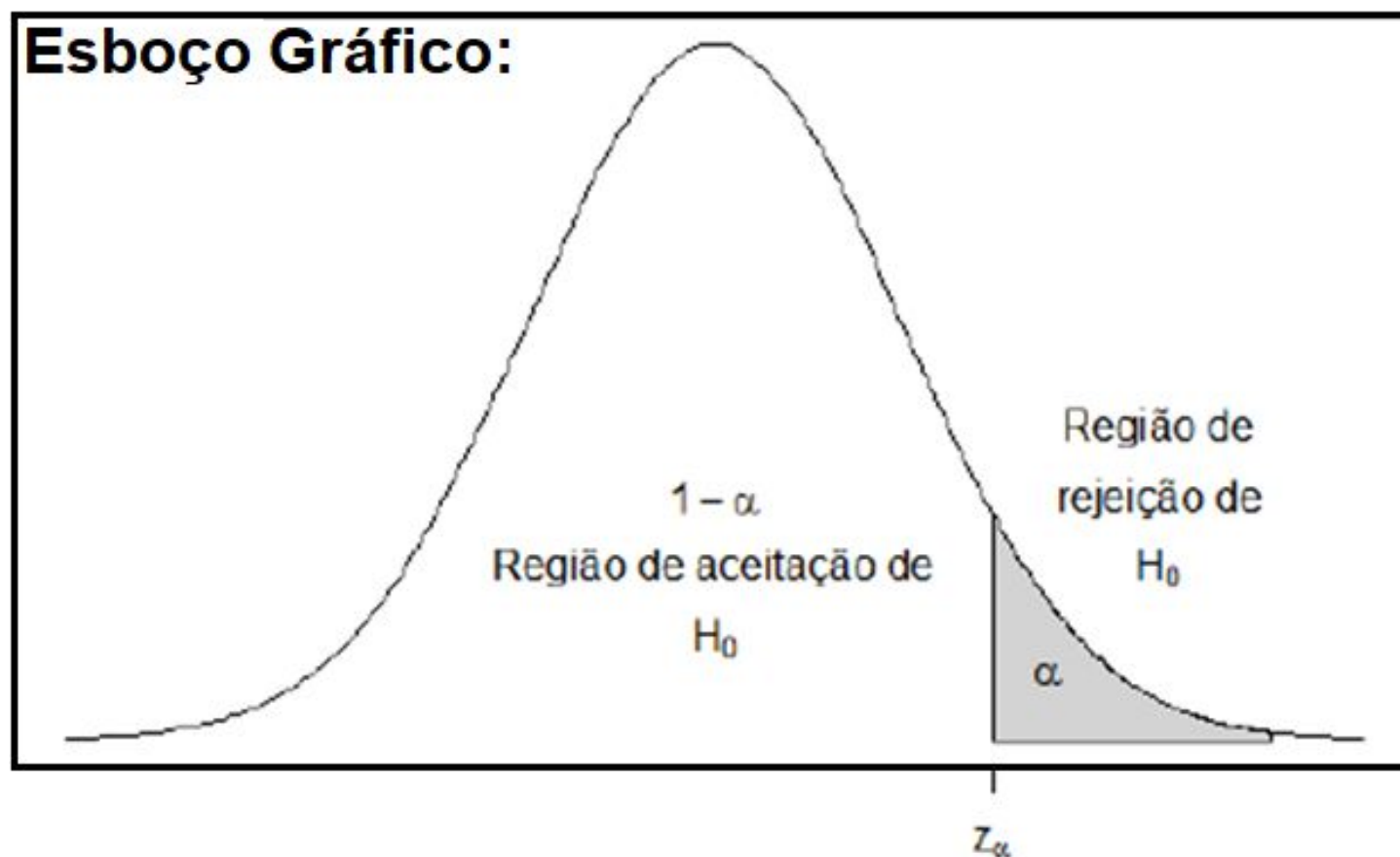


Figura 2: Região crítica para $\mathcal{H}_1$ (unilateral à direita)

Hipóteses: $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq d_0$ (c)
 $H_1: \mu_1 - \mu_2 < d_0$

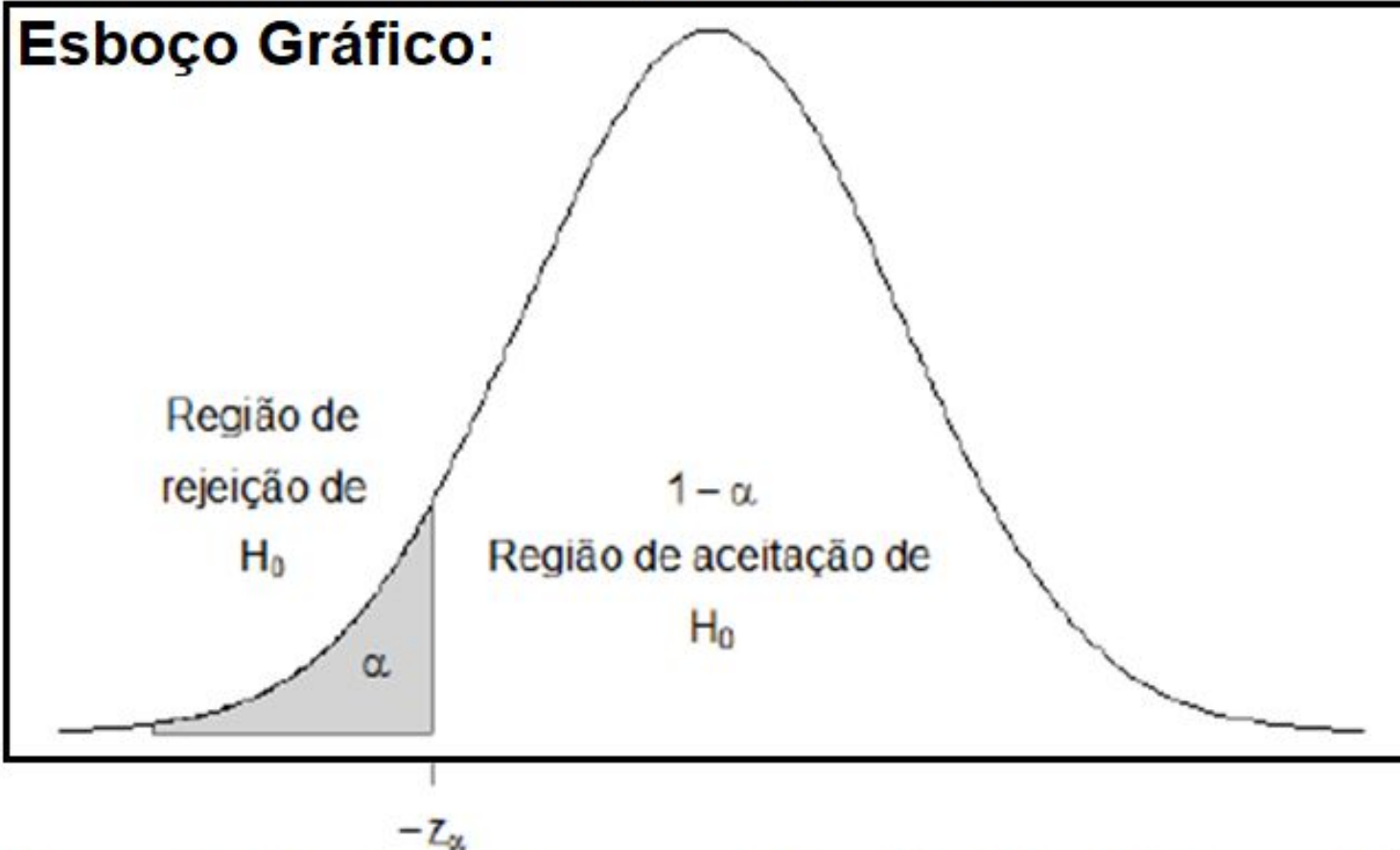


Figura 3: Região crítica para $\mathcal{H}_1$ (unilateral à esquerda)

Calcular a estatística do teste para duas amostras:

$$Z_c = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

onde:

- Z_c = Estatística do teste (valor Z calculado)
- $\bar{X}_1$ = Média da primeira amostra
- $\bar{X}_2$ = Média da segunda amostra
- $(\mu_1 - \mu_2)$ = Diferença populacional hipotética (sob a hipótese nula)
- σ_1^2 = Variância populacional da primeira população (conhecida)
- σ_2^2 = Variância populacional da segunda população (conhecida)
- n_1 = Tamanho da primeira amostra
- n_2 = Tamanho da segunda amostra

Determinar o valor crítico:

$$Z_{\alpha} = \Phi^{-1}(p)$$

onde:

- Z_{α} = Valor crítico (escore Z) para o nível de significância α
- Φ^{-1} = Inversa da função de distribuição acumulada da normal padrão
- p = Probabilidade acumulada correspondente ao ponto crítico,
 - para teste unilateral à direita, $p = 1 - \alpha$
 - para teste unilateral à esquerda, $p = \alpha$
 - para teste bilateral, considerando o valor positivo, $p = 1 - \frac{\alpha}{2}$
- α = Nível de significância (probabilidade de erro tipo I)

A função de **distribuição acumulada** da Normal Padrão é:

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-t^2/2} dt$$

Ela representa a **probabilidade acumulada** até o valor z :

$$P(Z \leq z) = \Phi(z)$$

Portanto, para encontrar um valor crítico Z_α , precisamos encontrar o valor de z cuja **probabilidade acumulada** seja igual à probabilidade desejada p .

Assim:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{Z_\alpha} e^{-t^2/2} dt = p$$

Outro modo de determinar o valor crítico é por meio da **Tabela Normal Padrão**, que apresenta diversos valores de probabilidade previamente calculados, permitindo **encontrar o valor crítico sem a necessidade de realizar diretamente o cálculo da integral**.

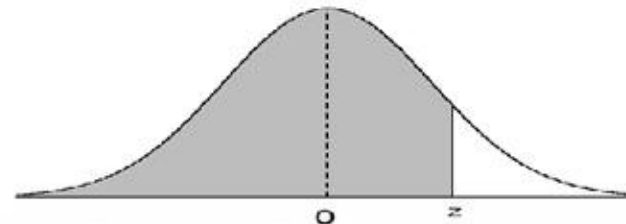
Tabela Normal Padrão Acumulada:

https://static.docsity.com/documents_first_pages/2021/02/04/bcd4f9e4e2068cd941a508d1e36e47d3.png

(Acesso em 08/2025).

Distribuição Normal Padrão Acumulada

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du$$



FIAP

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995

Conclusão:

- (a) aceitaremos $\mathcal{H}_0$ se $-Z_{\alpha/2} < Z_c < Z_{\alpha/2}$
- (b) aceitaremos $\mathcal{H}_0$ se $Z_c < Z_{\alpha}$
- (c) aceitaremos $\mathcal{H}_0$ se $-Z_{\alpha} < Z_c$

Exemplo 1:

Um experimento foi realizado para comparar o desgaste de materiais laminados usando técnicas diferentes.

A amostra 1, com 5 elementos, apresentou média de 55mm com variância de $7,5\text{mm}^2$.

A amostra 2, com 5 elementos, apresentou média de 53mm com variância de 5mm^2 .

Ao nível de significância de 5%, existe diferença nas técnicas de desgaste?

OBS: O desgaste dos materiais laminados segue uma Distribuição Normal.

Resposta:

Declarar as hipóteses: $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0\text{mm}$, e definir as regiões de aceitação
e rejeição
 $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0\text{mm}$

```
from math import sqrt  
from scipy.stats import norm
```

Encontrar o valor de Z_c : `print("Zc =", ((55 - 53) - 0) / sqrt((7.5 / 5) + (5 / 5)) )`

Encontrar o valor de $Z_{\alpha/2}$: `print("Za/2 =", norm.ppf(0.05 / 2))`

Decisão: `print("Decisão:", "Rejeita Ho" if (((55 - 53) - 0) / sqrt((7.5 / 5) + (5 / 5)) < norm.ppf(0.05 / 2)) or (((55 - 53) - 0) / sqrt((7.5 / 5) + (5 / 5)) > -norm.ppf(0.05 / 2)) else "Aceita Ho")`

Portanto, ao nível de significância de 5%, não há diferença entre as técnicas de desgaste.

Exemplo 2:

Duas marcas de veículos pretendem comparar o desempenho de seus modelos populares em relação ao consumo de combustível (km/l). Para isso, a marca A selecionou 12 veículos de sua produção e fez um teste de consumo. A marca B também retirou uma amostra com 12 veículos e realizou o mesmo teste. As empresas afirmam que ambas têm a mesma variabilidade, com desvio padrão populacional de 0,9 km/l.

Marca A	13,5	12,8	11,4	10,9	11,9	12,3
	10,7	11,9	10,9	11,5	11,8	12,1
Marca B	12,8	12,8	13,6	13,8	10,1	11,1
	11,9	11,4	10,8	12,2	12,4	12,5

Supondo que o desempenho, em km/l, tem Distribuição Normal, pode-se dizer que as marcas de veículos têm desempenho médio igual, ao nível de 5% de significância?

Resposta:

```
from math import sqrt  
from scipy.stats import norm
```

Encontrar a média amostral da Marca A:

```
A = [13.5, 12.8, 11.4, 10.9, 11.9, 12.3, 10.7, 11.9, 10.9, 11.5, 11.8, 12.1]  
print("Média amostral Marca A =", sum(A) / len(A))
```

Encontrar a média amostral da Marca B:

```
B = [12.8, 12.8, 13.6, 13.8, 10.1, 11.1, 11.9, 11.4, 10.8, 12.2, 12.4, 12.5]  
print("Média amostral Marca B =", sum(B) / len(B))
```

Declarar as hipóteses: $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ km/l}$, e definir as regiões de aceitação e rejeição
 $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \text{ km/l}$

Encontrar o valor de Z_c : `print("Zc =", ((sum(A)/len(A) - sum(B)/len(B)) - 0) / sqrt((0.9**2 / 12) + (0.9**2 / 12)))`

Encontrar o valor de $Z_{\alpha/2}$: `print("Za/2 =", norm.ppf(0.05 / 2))`

Decisão: `print("Decisão:", "Rejeita Ho" if (((sum(A)/len(A) - sum(B)/len(B)) - 0) / sqrt((0.9**2 / 12) + (0.9**2 / 12)) < norm.ppf(0.05 / 2)) or (((sum(A)/len(A) - sum(B)/len(B)) - 0) / sqrt((0.9**2 / 12) + (0.9**2 / 12)) > -norm.ppf(0.05 / 2)) else "Aceita Ho")`

Portanto, ao nível de significância de 5%, as duas marcas de veículos possuem desempenho médio igual.

Exercício 1:

Uma pessoa que desenvolve produtos está interessada em reduzir o tempo de secagem do zarcão. Duas formulações de tinta são testadas: a formulação 1 tem uma química padrão e a formulação 2 tem um novo ingrediente para secagem, que deve reduzir o tempo da mesma. Da experiência, sabe-se que o desvio padrão do tempo de secagem é de 8min, e essa variabilidade inerente não deve ser afetada pela adição do novo ingrediente. 10 espécimes são pintados com a formulação 1 e outros 10 são pintados com a formulação 2 (ambos de forma aleatória). O tempo médio de secagem da primeira amostra é 121min e o da segunda amostra é de 112min. Com um nível de significância de 5%, o tempo de secagem da primeira amostra é maior que o da segunda amostra? Considere o tempo de secagem com uma Distribuição Normal.

Resposta:

Declarar as hipóteses: $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0_{\min}$, e definir as regiões de aceitação e rejeição
 $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0_{\min}$

```
from math import sqrt  
from scipy.stats import norm
```

Encontrar o valor de Z_c : `print("Zc =", ((121 - 112) - 0) / sqrt((8**2 / 10) + (8**2 / 10)))`

Encontrar o valor de Z_α : `print("Za =", norm.ppf(0.95))`

Decisão: `print("Decisão:", "Rejeita Ho" if ((121 - 112) - 0) / sqrt((8**2 / 10) + (8**2 / 10)) > norm.ppf(1-0.05) else "Aceita Ho")`

Portanto, ao nível de significância de 5%, o tempo de secagem da primeira amostra é maior que o da segunda amostra.

Exercício 2:

Uma transportadora de mercadorias tem duas possibilidades de trajeto para realizar as entregas. O gerente de logística desconfia não haver diferença significativa entre o tempo de cada trajeto.

Foram selecionadas aleatoriamente 45 entregas realizadas no primeiro trajeto, resultando em uma média amostral de 57min.

No segundo trajeto, foram selecionadas aleatoriamente 30 entregas, e o tempo médio foi de 54min.

O desvio padrão populacional do primeiro trajeto é de 8min, e o do segundo trajeto é de 6min.

Teste a hipótese de que não existe diferença significativa entre o tempo médio dos dois trajetos, ao nível de 1% de significância.

Resposta:

Declarar as hipóteses: $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$, e definir as regiões de aceitação e rejeição
 $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

```
from math import sqrt  
from scipy.stats import norm
```

Encontrar o valor de Z_c : `print("Zc =", ((57 - 54) - 0) / sqrt((8**2 / 45) + (6**2 / 30)))`

Encontrar o valor de $Z_{\alpha/2}$: `print("Za/2 =", norm.ppf(0.01 / 2))`

Decisão: `print("Decisão:", "Rejeita Ho" if (((57 - 54) - 0) / sqrt((8**2 / 45) + (6**2 / 30))) < norm.ppf(0.01 / 2)) or (((57 - 54) - 0) / sqrt((8**2 / 45) + (6**2 / 30))) > -norm.ppf(0.01 / 2)) else "Aceita Ho")`

Portanto, ao nível de significância de 1%, não existe diferença significativa entre o tempo médio dos dois trajetos.

Material Complementar

Para aprofundar o tema, consulte os seguintes materiais:

https://midia.atp.usp.br/plc/plc0503/impressos/plc0503_02.pdf
(Acesso em 08/2025).

http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/estbas/slides/604_teste_de_hipotes_e_duas_populacoes.pdf (Acesso em 08/2025).

https://ivanallaman.com.br/material_didatico/pdf_files/est_infer/th_di_fmmedia.pdf (Acesso em 08/2025).

OBRIGADO!

Contato:
profrodolfo.paiva@fiap.com.br

Copyright © **2023** Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).